# 論理式の同値性

$P, Q, R$ は任意の論理式，$\boldsymbol{T}$ は任意の恒真式，$\boldsymbol{F}$ は任意の矛盾式とする．

1. $P \leftrightarrow Q = (P \to Q) \land (Q \to P)$
2. $P \to Q = \neg P \lor Q,$ $\quad \underline{\neg(P \to Q) = P \land \neg Q}$
3. $P \land \boldsymbol{T} = P,$ $\quad P \land \boldsymbol{F} = \boldsymbol{F},$ $\quad P \lor \boldsymbol{T} = \boldsymbol{T},$ $\quad P \lor \boldsymbol{F} = P$
4. $\neg(\neg P) = P$ $\quad$（二重否定則）
5. $P \land P = P,$ $\quad P \lor P = P$ $\quad$（べき等則）
6. $P \land \neg P = \boldsymbol{F},$ $\quad P \lor \neg P = \boldsymbol{T}$ $\quad$（補元則）
7. $P \land Q = Q \land P,$ $\quad P \lor Q = Q \lor P$ $\quad$（交換則）
8. $(P \land Q) \land R = P \land (Q \land R),$
   $(P \lor Q) \lor R = P \lor (Q \lor R)$ $\quad$（結合則）
9. $P \land (Q \lor R) = (P \land Q) \lor (P \land R),$
   $P \lor (Q \land R) = (P \lor Q) \land (P \lor R)$ $\quad$（分配則）
10. $\neg(P \land Q) = \neg P \lor \neg Q,$
    $\neg(P \lor Q) = \neg P \land \neg Q$ $\quad$（ド・モルガン則）

$x, y$ は任意の変数，$P[x], Q[x]$ は自由変数 $x$ を含む任意の論理式，$R$ は変数 $x$ を自由変数として含まない任意の論理式とする．

1. $\forall x\ P[x] = \forall y\ P[y],$ $\quad \exists x\ P[x] = \exists y\ P[y]$ $\quad$（変数の名前替え）
2. $\neg\forall x\ P[x] = \exists x\ \neg P[x],$
   $\neg\exists x\ P[x] = \forall x\ \neg P[x]$ $\quad$（否定記号と限量子の入れ替え）
3. $(\forall x\ P[x]) \land R = \forall x(P[x] \land R),$ $\quad (\forall x\ P[x]) \lor R = \forall x(P[x] \lor R),$
   $(\exists x\ P[x]) \land R = \exists x(P[x] \land R),$ $\quad (\exists x\ P[x]) \lor R = \exists x(P[x] \lor R)$
4. $\forall x(P[x] \land Q[x]) = \forall x\ P[x] \land \forall x\ Q[x],$
   $\exists x(P[x] \lor Q[x]) = \exists x\ P[x] \lor \exists x\ Q[x]$